LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – Struct

DWI SASMITA AGUS ANGGRAINI

109082500026

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Tipe bentukan memungkinkan pemrograman untuk mendefinisikan suatu tipe data baru pada suatu bahasa pemrograman. Tipe bentukan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Alias dan Struct.

Bahasa pemrograman pada umumnya mengizinkan pemrograman untuk mengubah nama suatu tipe data dengan nama baru yang lebih ringkas dan familiar. Sebagai contoh "integer" dapat dirubah dengan nama alias "bilangan ". Caranya dengan menggunakan kata kunci "type".

Stucture memungkinkan pemrograman untuk mengelompokkan beberapa data atau nilai yang memiliki relasi atau keterkaitan tertentu menjadi suatu kesatuan. Masing-masing nilai tersimpan dalam field dari stucture tersebut.

Berbeda dengan bahasa pemrograman lain. kesamaan tipe dari dua variabel berjenis structure bukan karena namanya tetapi karena strukturnya. Dua variabel dengan nama-nama field dan tipe field yang sama (dan dalam urutan yang sama) dianggap mempunyai tipe yang sama. Tentunya akan lebih memudahkan jika stucture tersebut didefinisikan sebagai sebuah tipe baru, sehingga deklarasi stucture tidak perlu lagi seluruh field-nya ditulis ulang berkali-kali.

B. Guided

1. LuasSegitiga

```go
package main
import "fmt"

type desimal float64

func main (){
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga : ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi adalah %.2f
adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week7-Modul7\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Masukkan panjang alas segitiga : 20
Masukkan tinggi segitiga: 2
Luas segitiga dengan alas 20.00 dan tinggi adalah 2.00 adalah 20.00
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week7-Modul7\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Masukkan panjang alas segitiga : 30
Masukkan tinggi segitiga: 1.5
Luas segitiga dengan alas 30.00 dan tinggi adalah 1.50 adalah 22.50
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week7-Modul7\Guided\Guided-1>
```

Penjelasan:

Program ini menggunakan tipe bentukan alias untuk mengubah nama tipe data “float6” menjadi “desimal” yg lebih familiar kita dengar. Program ini juga menghitung luas segitiga.

2. DataMahasiswa

```go
package main
import "fmt"

type kalimat string//tipe data alias

type mahasiswa struct {
    //struct
    nama kalimat //field
    nim int
    nilai float64

}

func main () {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa: ")
    fmt.Scanln(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scanln(&m.nim)
    fmt.Print("Masukkan nilai : ")
    fmt.Scanln(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA: ")
    fmt.Println("nama:",m.nama)
    fmt.Println("nim:",m.nim)
    fmt.Println("nilai:",m.nilai)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week7-Modul7\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
Masukkan nama mahasiswa: DwiSasmitaAgusAnggraini
Masukkan nim : 109082500026
Masukkan nilai : 100
DATA MAHASISWA:
nama: DwiSasmitaAgusAnggraini
nim: 109082500026
nilai: 100
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week7-Modul7\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
```

Penjelasan:

Program ini menggunakan tipe bentukan alias berupa “kalimat” untuk mengganti nama tipe data “string” dan tipe bentukan struct “mahasiswa“ untuk menyimpan data mahasiswa seperti nama, nim, dan nilai, yang dimana field “nama” menggunakan tipe data “kalimat”.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1. Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

   1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
   2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
   3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

   (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return c * 4 / 5
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (c * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu
    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS === ")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n", c, CelciusToReamur(c))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", c,
CelciusToFahrenheit(c))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", c, CelciusToKelvin(c))
}
```

Output:

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week7-Modul7\Unguided\Unguided-1> go run Unguided1.go
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36
36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week7-Modul7\Unguided\Unguided-1>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan tipe bentukan alias untuk mengganti nama tipe data “float64” menjadi “suhu” dan menggunakan 3 function terpisah untuk menghitung konversi suhu dari celcius menjadi reamur, fahrenheit, dan kelvin.

2. Soal Unguided 2

2. Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
   2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
   3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
      - `judul` (bertipe data `kata`)
      - `penulis` (bertipe data `kata`)
      - `penerbit` (bertipe data `kata`)
      - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
      - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

type kata string//tipe data alias
type angka int
type buku struct {
    //struct
    JudulBuku kata //field
    Namapenulis kata //field
    Penerbit kata //field
    Tahunterbit angka
    Jumlahhalaman angka
}

func main (){
    var b buku
    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scanln(&b.JudulBuku)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scanln(&b.Namapenulis)
    fmt.Print("Masukkan penerbit buku : ")
    fmt.Scanln(&b.Penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scanln(&b.Tahunterbit)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
    fmt.Scanln(&b.Jumlahhalaman)


    fmt.Println("=== DATA BUKU ===")
    fmt.Println("judul buku:",b.JudulBuku)
    fmt.Println("nama penulis:",b.Namapenulis)
    fmt.Println("penerbit buku:",b.Penerbit)
    fmt.Println("tahun terbit:",b.Tahunterbit)
    fmt.Println("jumlah halaman:",b.Jumlahhalaman)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week7-Modul7\Unguided\Unguided-2> go run Unguided2.go
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit buku : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman : 524
=== DATA BUKU ===
judul buku: Tentang_Kamu
nama penulis: Tere_Liye
penerbit buku: Republika
tahun terbit: 2016
jumlah halaman: 524
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week7-Modul7\Unguided\Unguided-2>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan tipe bentukan alias untuk mengganti tipe data “string” menjadi “kata” dan “int” menjadi “angka”, serta tipe bentukan struct “buku” untuk menyimpan data seperti judul buku, nama penulis, dan yang menggunakan tipe data kata, serta data tahun terbit dan jumlah halaman yang menggunakan tipe data angka.

D. Kesimpulan

Tipe bentukan memiliki dua jenis yg berbeda berdasarkan fungsi dan tujuannya, yaitu alias dan struct. Alias dapat digunakan untuk mengganti nama tipe data dasar seperti string, int, float64, bool menjadi tipe data baru dengan nama yang lebih sederhana dan lebih familiar dibaca oleh kita. Sedangkan struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa data menjadi satu kelompok yg memiliki beberapa data/field di dalamnya.